

네트워크 게임 프로그래밍

6팀 추진 계획서

20211800009 박경준

20211800010 박대원

20211800035 임찬진

목차

1. 애플리케이션 기획
2. HIGH LEVEL DESIGN
3. LOW LEVEL DESIGN
4. 역할 분담
5. 개발 환경
6. 개별 일정

애플리케이션 기획

제목 : Geometry Dash

제작자 : 박대원, 민정원

제작한 수업 : 윈도우 프로그래밍

● 게임 소개

플레이어가 장애물을 피해 끝인 지점까지 도달하는 것이 목표인 게임이다.

플레이어의 동작 버튼이 Space Bar 하나로 간단하며 게임 내부에서는 다양한 타일들이 존재합니다.

플레이어는 직접 맵을 제작할 수 있어 이용자의 흥미를 둘 수 있습니다.

● 기존에 있던 기능

싱글플레이 모드, 간단한 유즈맵 기능

● 새로 추가할 기능

1vs1vs1vs1 모드, 2vs2 모드, 유즈맵 기능 확장, 맵 제작 후 서버 업로드 기능, 타이머 기능

● 키 입력 방식

◎ 실제 게임 플레이에서 사용

- 일반 모드

Space Bar를 눌러 점프가 가능합니다.

2단 점프 블록과 충돌 시 타이밍에 맞게 Space Bar를 누르면 공중에서 점프가 가능합니다.

- 비행 모드

Space Bar를 누르고있으면 위로 올라갑니다.

Space Bar를 떼면 내려갑니다.

- 지그재그 모드

Space Bar를 누르고있으면 위로 올라갑니다.

Space Bar를 떼면 내려갑니다.

◎ 유즈맵 제작에서 사용

- 타일 에디터

B를 눌러 저장이 가능합니다.

N을 눌러 가장 마지막에 배치했던 타일들의 정보를 불러옵니다.

Q를 눌러 설치할 타일을 변경할 수 있습니다.

(가장 마지막 타일을 선택하고 있는 경우 루프 동작으로 가장 첫 번째 타일을 선택 합니다.)

◎ 모든 상황에서 사용

각 단계에서는 ESC를 눌러 지도나 메인화면으로 나갈 수 있습니다.

● 각 씬 설명

◎ 메인 메뉴 씬

게임의 대표 메인메뉴 입니다. 구성은 제목과 플레이 버튼, 유즈맵을 만들 수 있는 톨 버튼 입니다.

◎ 레벨 선택 씬

어떤 게임 모드를 플레이 할지에 대한 선택 버튼입니다. 4개의 모드가 있으며 각각

1. 기본 게임 씬
2. 1vs1vs1vs1 씬
3. 2vs2 씬
4. 유즈맵 씬

위 4가지 모드를 플레이 할 수 있는 버튼을 제작해줄 예정입니다.

◎ 기본 게임 씬

제작자들이 미리 만들어 놓은 맵들을 플레이 할 수 있는 모드입니다. 싱글 모드입니다.

타이머를 사용하여 기록을 측정에 줄 예정입니다.

◎ 1vs1vs1vs1 씬

4명의 플레이어가 제작자가 미리 제작해놓은 맵 중 랜덤한 맵을 하나 플레이하며 가장 먼저 죽지않고 결승선에 도착한 플레이어가 우승하게되는 게임입니다.

화면에는 자신 뿐만 아니라 모든 사람들의 플레이어가 함께 달리도록 제작할 예정입니다.

- 화면 구성

우측 상단에는 시간, 중앙 상단에는 미니맵을 띄워 해당 맵의 길이에 대한 모든 플레이어들의 진행 상황을 확인할 수 있도록 제작할 예정입니다.
그리고 좌측 상단에는 플레이어의 번호를 띄워줄 예정입니다.

◎ 2vs2 씬

4명의 플레이어가 2명씩 팀을 맺고 이어달리기를 하는 모드입니다.

3판 2선승 으로 진행하며 각 플레이어들은 원하는 맵을 팀당 하나씩 선택하고 나머지 하나의 레벨은 랜덤한 맵이 선택됩니다.

(만약 상대방 팀이 먼저 레벨을 골랐다면 다른 맵을 선택해야 합니다.)

- 화면 구성

각 선발 플레이어들은 다른 게임 모드처럼 출발합니다.
각 후발 플레이어들은 본인의 팀에서 달리고 있는 플레이어를 관전하게 됩니다.

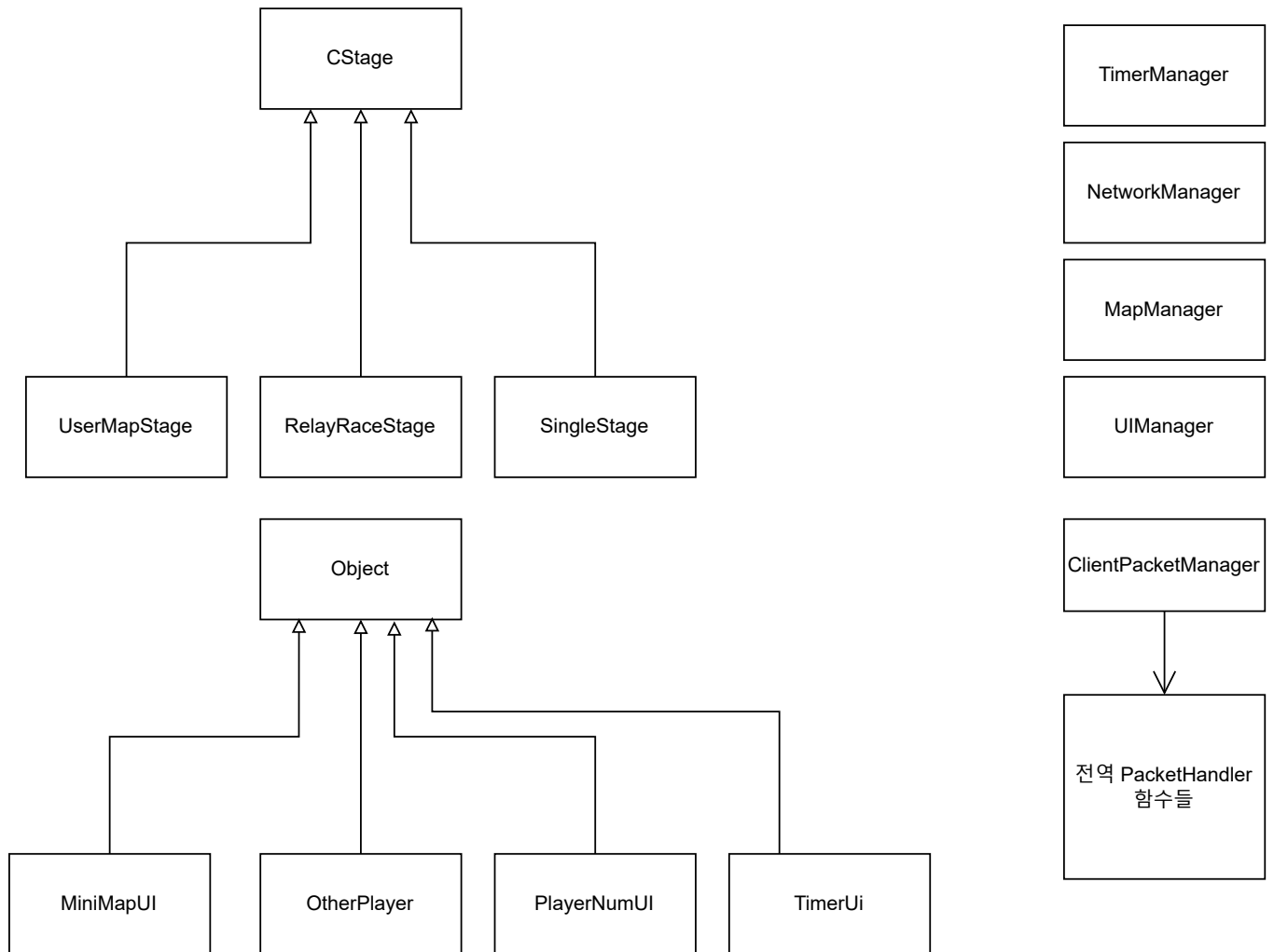
그 뒤 선발 플레이어가 맵의 중간에 위치한 후발 플레이어에게 도달하게 된다면 선발 플레이어의 카메라는 후발 플레이어에 고정되며 후발 플레이어들이 출발합니다.

◎ 유즈맵 씬

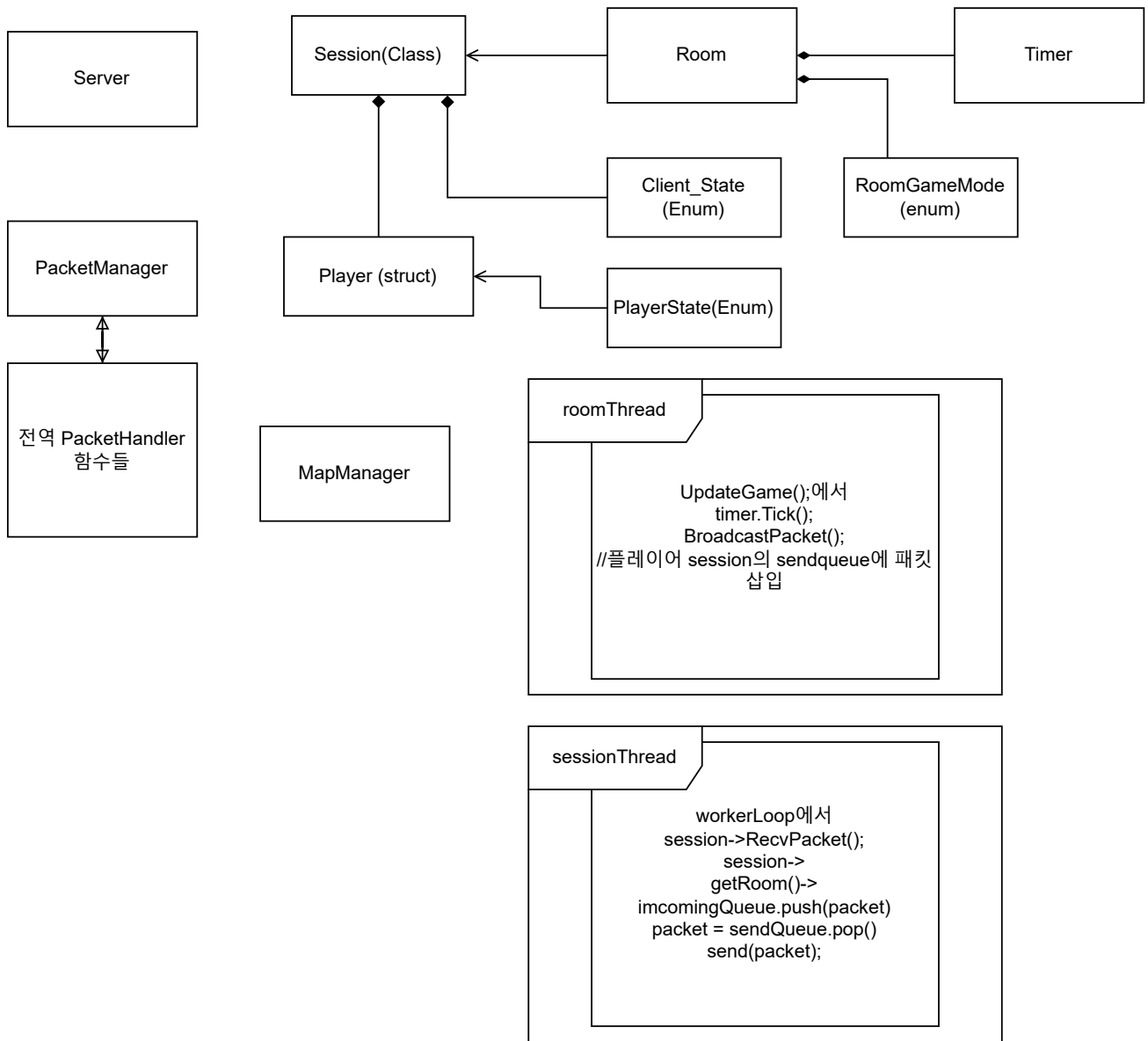
유저들이 만들고 저장하여 서버에 게시된 유즈맵을 플레이할 수 있도록 합니다.

유저들이 서버에 게시한 유즈맵들의 목록을 확인한 후 원하는 맵을 선택하여 플레이할 수 있도록 합니다.

Client High Level Design



Server High Level Design



Client Low Level Design

<u>Stage</u>
Stage(); virtual ~Stage(); virtual void Initailizer() = 0; virtual void Update(float fTime) = 0; virtual void LateUpdate(float fTime) = 0; virtual void Render(HDC mDC) = 0; virtual void Free() = 0;

<u>SingleStage : Stage</u>
SingleStage(); virtual ~SingleStage(); virtual void Initailizer() override; virtual void Update(float fTime) override; virtual void LateUpdate(float fTime) override; virtual void Render(HDC mDC) override; virtual void Free() override;

<u>UserMapStage : Stage</u>	<u>RelayRaceStage : Stage</u>
UserMapStage(); virtual ~UserMapStage(); virtual void Initailizer() override; virtual void Update(float fTime) override; virtual void LateUpdate(float fTime) override; virtual void Render(HDC mDC) override; virtual void Free() override;	RelayRaceStage(); virtual ~RelayRaceStage(); virtual void Initailizer() override; virtual void Update(float fTime) override; virtual void LateUpdate(float fTime) override; virtual void Render(HDC mDC) override; virtual void Free() override;

<u>Object</u>
Object(); virtual ~Object(); virtual void Initailizer() = 0; virtual void Update(float fTime) = 0; virtual void LateUpdate(float fTime) = 0; virtual void Render(HDC mDC) = 0; virtual void Free() = 0; SetPosRect(); GetPosRect(); SetCenterPos(); GetCenterPos(); ResetPosRect(); SetRidius(); GetRidius(); SetDead(); 변수 bool m_bDead{}; RECT m_POSRECT{}; POINT m_CenterPos{}; float m_fRidius{};

<u>MiniMapUI : Object</u>
MiniMapUI(); virtual ~MiniMapUI(); virtual void Initailizer() override; virtual void Update(float fTime) override; virtual void LateUpdate(float fTime) override; virtual void Render(HDC mDC) override; virtual void Free() override;

<u>PlayerNumUI : Object</u>
PlayerNumUI(); virtual ~PlayerNumUI(); virtual void Initailizer() override; virtual void Update(float fTime) override; virtual void LateUpdate(float fTime) override; virtual void Render(HDC mDC) override; virtual void Free() override;

<u>OtherPlayer : Object</u>
OtherPlayer(); virtual ~OtherPlayer(); virtual void Initailizer() override; virtual void Update(float fTime) override; virtual void LateUpdate(float fTime) override; virtual void Render(HDC mDC) override; virtual void Free() override;

<u>PlayerNumUI : Object</u>
PlayerNumUI(); virtual ~PlayerNumUI(); virtual void Initailizer() override; virtual void Update(float fTime) override; virtual void LateUpdate(float fTime) override; virtual void Render(HDC mDC) override; virtual void Free() override;

<u>TimerManager</u>
GetInstance();
DestoryInstance();
GetDeltaTime();
GetFPS();
Reset();
Tick();
GetTotalTime();

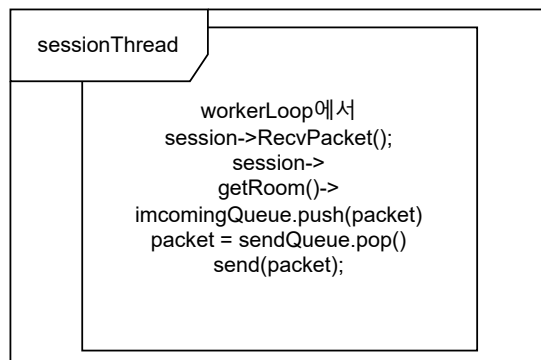
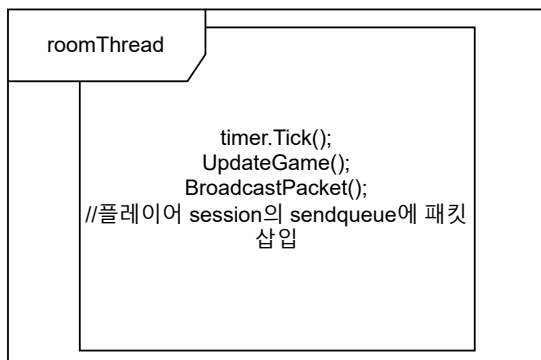
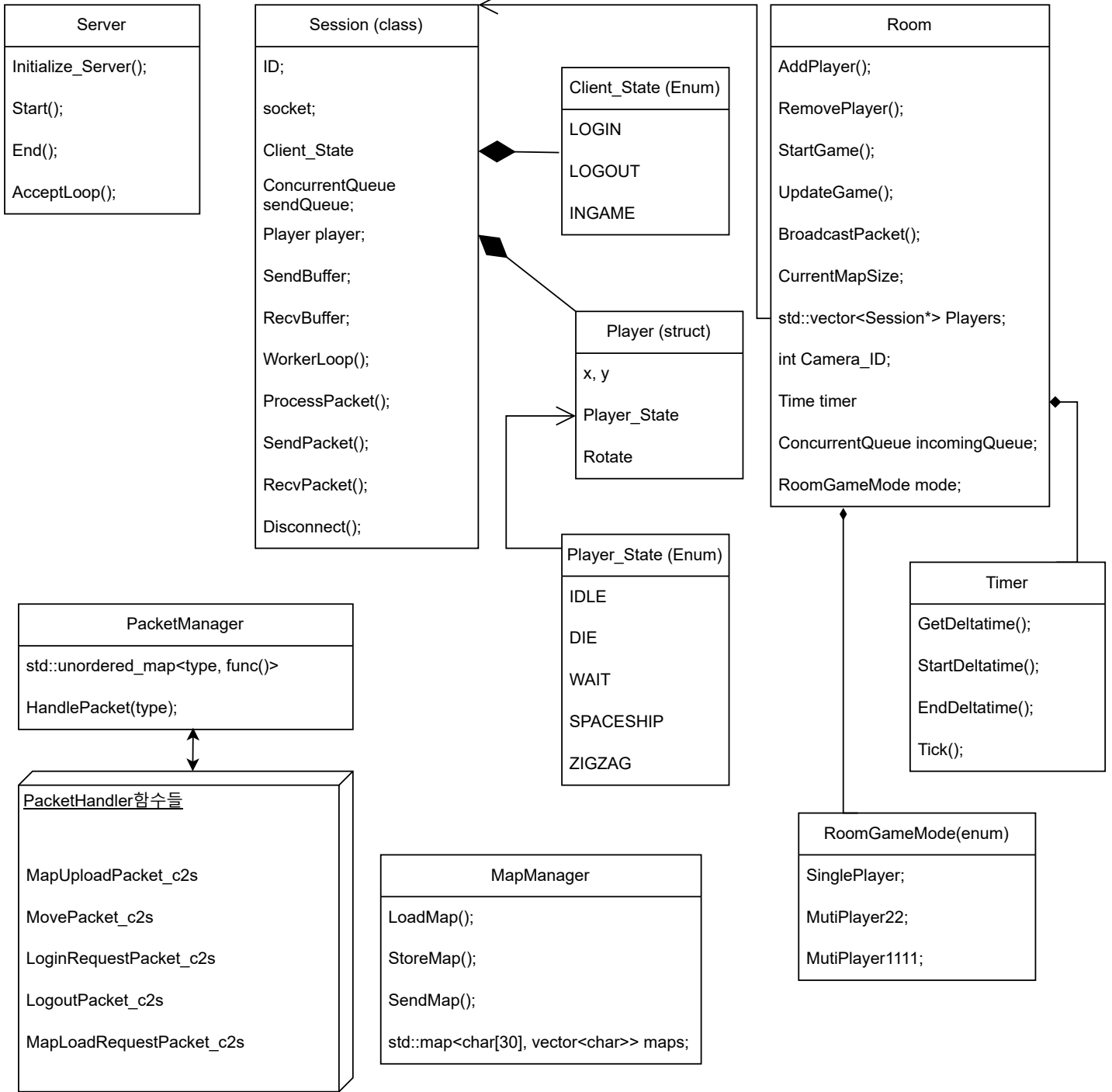
<u>MapManager</u>
GetInstance();
DestoryInstance();
MapShow();
MapLoad();
MapStage();

<u>NetworkManager</u>
GetInstance();
DestoryInstance();
initialize_Client();
sendPacket();
recvPacket();
UpdatePacket();
Shutdown();

<u>UIManager</u>
GetInstance();
DestoryInstance();
MiniMapUpdate();
MiniMapShow();
ScoreBoardShow();
TimerShow();
UserNumShow();

<u>전역 핸들러 함수</u>
MovePacket_s2c
LoginAcceptPacket_s2c
MapNamesPacket_s2c
MapLoadPacket_s2c
RoomEnterAcceptPacket_s2c
RoomStartPacket_s2c
MapUploadDonePacket_s2c
MapRoomEndPacket_s2c

Server Low Level Design



Packet

Client => Server

PacketManager
std::unordered_map<PacketType, func(> Handlers; RegisterHandler(type, func()); Handle(type,session);

Sever => Client

PacketManager
std::unordered_map<PacketType, func(> Handlers; RegisterHandler(type, func()); Handle(type);

MovePacket
long long size; PacketType type float x,y; int id float rotate int cameraID; Player_State player_state; float minMapPercentage;

MapNamesPacket
long long size; PacketType type std::array<char[30], 10> mapNames

MapLoadPacket
long long size; PacketType type char[30] mapNames vector<char> mapData;

LoginAcceptPacket
long long size; type int id

RoomEnterAcceptPacket
long long size; PacketType type
RoomStartPacket
long long size; PacketType type

MovePacket
long long size; PacketType type float x,y; float rotate Player_State player_state; float x,y;

LoginReqeustPacket
long long size; type

LogoutPacket
long long size; PacketType type

MapLoadRequestPacket
long long size; PacketType type char[30] mapName

RoomEnterPacket
long long size; PacketType type int roomID;

MapUploadPacket
long long size; PacketType type char[30] mapName; vector<char> mapData;

MapUploadDonePacket
long long size;
PacketType type

RoomEndPacket
long long size;
PacketType type
int roomID;
int winUserID
float ElapsedTime

RoomLeavePacket
long long size;
PacketType type
int roomID;

PacketType(enum class)
MovePacket_s2c
MovePacket_c2s
LoginRequestPacket_c2s
LoginAcceptPacket_s2c
LogoutPacket_c2s
MapNamesPacket_s2c
MapLoadRequestPacket_c2s
MapLoadPacket_s2c
RoomEnterPacket_c2s
RoomEnterAcceptPacket_s2c
RoomStartPacket_s2c
MapUploadPacket_c2s
MapUploadDonePacket_s2c
MapRoomLeavePacket_c2s
MapRoomEndPacket_s2c

역할 분담

박경준	● 서버 & 세션 (I/O) 담당, Server 클래스와 Session의 핵심 I/O(네트워크 송수신)를 담당합니다.
박대원	● Room & Game Logic 담당 Room 클래스와 게임 로직을 처리하는 roomThread를 담당합니다.
임찬진	● 서버의 유틸리티 & 핸들러 (Data & Packet) 담당 PacketManager, Timer, MapManager 등 유틸리티 클래스와 개별 패킷 핸들러 함수 구현을 담당합니다.

개발 환경

개발 도구	visual studio 2022
버전 관리	github
개발 언어	C++ STL
API	WINDOWS, WINSOCK2

박경준 개별 일정

		25/10/28	25/10/29	25/10/30	25/10/31	25/11/01
						Server 멤버함수 Initialize _Server(), Start(), End() 구현
25/11/02	25/11/03	25/11/04	25/11/05	25/11/06	25/11/07	25/11/08
Server:: AcceptLoop(), Session 클래스 기본 구조 설계		sessionThread 생성/WorkerL oop 실행, Session::Disco nnect()	Room의 AddPlayer RemovePlayer			
25/11/09	25/11/10	25/11/11	25/11/12	25/11/13	25/11/14	25/11/15
		WorkerLoop 내 RecvPacket 구현 (논블로킹 recv)	RecvBuffer 패킷 역직렬화, imcomingQue ue.push(packe t)			
25/11/16	25/11/17	25/11/18	25/11/19	25/11/20	25/11/21	25/11/22
		WorkerLoop 내 SendPacket 구현 (논블로킹 send)	sendQueue.po p()/send(), SendLeftoverB uffer			
25/11/23	25/11/24	25/11/25	25/11/26	25/11/27	25/11/28	25/11/29
		WSAEWOULD BLOCK 처리 로직, Client_State 관리 연동	AcceptLoop Session::work erLoop 부하 테스트, CStage/Single Stage 구현			
25/11/30	25/12/01	25/12/02	25/12/03	25/12/04	25/12/05	25/12/06
		동시 접속/종료 예외 처리, 소켓 오류 핸들링	Session 인터페이스 정리/리팩토링, 서버 부하 테스트			
25/12/07	25/12/08	25/12/09	25/12/10	25/12/11	25/12/12	
	버그 수정, Server::End() 자원 해제 점검	최종 코드 점검 및 시연 준비				

박대원 개별 일정

		25/10/28	25/10/29	25/10/30	25/10/31	25/11/01
						Room 클래스 기본 구조, Player (struct) 정의
25/11/02	25/11/03	25/11/04	25/11/05	25/11/06	25/11/07	25/11/08
roomThread 생성 UpdateGame 루프			Room멤버함수 AddPlayer, RemovePlayer Room::Broadc astPacket()	Timer 클래스 구현, Room에 Timer 연동		
25/11/09	25/11/10	25/11/11	25/11/12	25/11/13	25/11/14	25/11/15
			PacketManager 연동, LoginRequest Packet_c2s 핸들러, MapManager 기본 구조	MapManager 멤버함수 LoadMap(), StoreMap(), 방 시작 대기화면 구현		
25/11/16	25/11/17	25/11/18	25/11/19	25/11/20	25/11/21	25/11/22
			RoomGameMo de(enum)적용, MapUploadPa cket_c2s 핸들러	Room::Broadc astPacket() 핸들러: MapNamesPac ket_s2c MapLoadPack et_s2c MapLoadRequ estPacket_c2s		
25/11/23	25/11/24	25/11/25	25/11/26	25/11/27	25/11/28	25/11/29
			Room:: StartGame(), 핸들러: RoomStartPac ket_s2c	Player_State 동기화 로직, BroadcastPac ket 구현		
25/11/30	25/12/01	25/12/02	25/12/03	25/12/04	25/12/05	25/12/06
			MutiPlayer 팀 배정, 바통 터치 로직	카메라: 관전로직		

25/12/07	25/12/08	25/12/09	25/12/10	25/12/11	25/12/12	
RoomEndPack et, LogoutPacket _c2s 핸들러	버그 수정, 시연 준비					

임찬진 개별 일정

		25/10/28	25/10/29	25/10/30	25/10/31	25/11/01
						싱글톤 템플릿 구현 TimerManager, MapManager, UIManager
25/11/02	25/11/03	25/11/04	25/11/05	25/11/06	25/11/07	25/11/08
NetworkManager, ClientPacketManager 클래스 생성			Object 클래스 구현, NetworkManager::initialize_Client() 구현	NetworkManager::sendPacket(), LoginRequest Packet_c2s 전송		
25/11/09	25/11/10	25/11/11	25/11/12	25/11/13	25/11/14	25/11/15
			핸들러: LoginAcceptPacket_s2c, CStage/Single Stage 구현	NetworkManager::RecvPacket(논블락킹 recv 함수 구현)		
25/11/16	25/11/17	25/11/18	25/11/19	25/11/20	25/11/21	25/11/22
			UserMapStage 씬 구현, 맵 제작 툴수정 (업로드 버튼)	MapUploadPacket_c2s, 맵 리스트 표시 방식 수정		
25/11/23	25/11/24	25/11/25	25/11/26	25/11/27	25/11/28	25/11/29
			핸들러: RoomEnterAcceptPacket_s2c, MovePacket_c2s RoomEnterPacket_c2s	per 50ms 위치전송: MovePacket_c2s, OtherPlayer 클래스 구현		
25/11/30	25/12/01	25/12/02	25/12/03	25/12/04	25/12/05	25/12/06
			핸들러: MovePacket_s2c (OtherPlayer 갱신), RelayRaceStage 씬 구현	UI 추가: PlayerNumUI		

25/12/07	25/12/08	25/12/09	25/12/10	25/12/11	25/12/12	
MiniMapUI /TimerUi, UIManager 버그 체크 핸들러: MapRoomEnd Packet_s2c	버그 수정, 씬 전환/카메라 버그 수정, 시연 준비					